

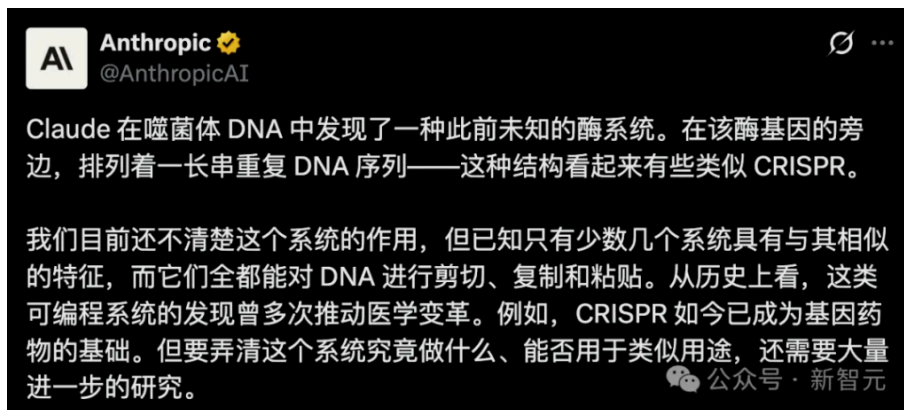
摘要：

Anthropic旗下950个Claude协同运行21小时，消耗2.1亿Token，在噬菌体DNA中自主发现了人类从未记录的全新酶系统——ART（阵列关联逆转录酶系统）。其结构酷似基因编辑工具CRISPR，具备切割、复制、粘贴DNA的特征。CEO Dario Amodei称此成果“足以骄傲一辈子”。

整个生命科学界和AI圈，今夜无眠。

就在刚刚，Anthropic甩出了新分子生物学实验室的「首个成果」——

Claude在噬菌体DNA中，自主发现了一套人类此前从未记录过的全新酶系统！



它的结构与「上帝手术刀」CRISPR高度神似，具备切割、复制、粘贴DNA的特征。

发现过程，竟动用了950个AI Agent，运行21小时，消耗约2.1亿Token。

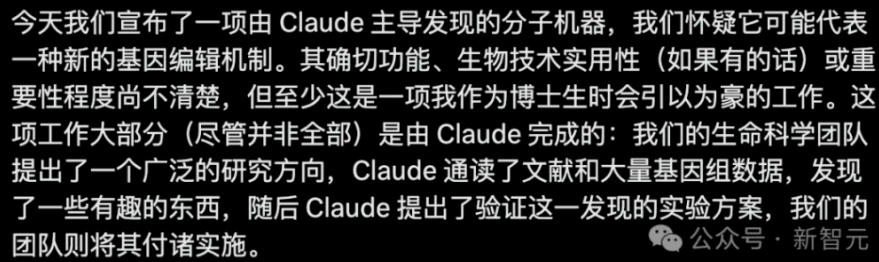
随后，人类科学家接手审查和实验验证。



最终，团队进一步实验确认，这是一种此前未被表征的、存在于噬菌体中的全新酶系统。

他们将其命名为ART，即「阵列关联逆转录酶系统」。

CEO Dario难掩激动直言，「哪怕这是我在读博期间做出的成果，也足以骄傲一辈子」。



950个Claude，狂烧2.1亿Token开干

在过去的生物学史上，寻找新的酶系统就像在干草垛里找一根特定的绣花针。

但在Anthropic的实验室里，这一流程被浓缩到了短短21小时——

然后，它们跨越数以万计的公开序列，地毯式扫描超20万个逆转录酶（RT）。

筛选出3500个全新候选系统，再层层严苛审视、推演排除，最终浓缩提炼出最核心的20个极具潜力对象。

>L0950_upstream_region Len=2908

AGCAACAAAATAAATACTAGAAAGAGGTGTATATACGATGAATATGGCTAAGATTAAGAGATCACTTTAGAAAACACGTCTGCATGAATATGT
ATTAATTTCACCAACGCTGTAATAGAAATTTTATTTTGACCGTATTGTATAGATAGTTTAAATTCGATAGACACATGAAACATGTGGA
ATACATTGATGCGTCAACTGGTAATACATGTATCATCGATACAAACGATTTAATATGATATTTAATGGCGGTGAAGGTTACGATAGAGA
CTCTGATGTAATGTCTCCAAATTTAATATGATCATCAAGGACGCGTATGCTCTTTGATGATTTTAAAAATTTAAACCAGAAAATAAAA
TATTTAATTAATTCGACACTTAGTAATTTTATCTTATAAGGAAGTTTTCATGATGATTTCCGATGTCAAAATATTAGTAATTCAC
ACTAGATTATTTCAAAACGGGGTTAGAAATTTATCTGATGCTCTTATAGAGAGTGATTAAGATAAGCTTTTCATGTGAATTCGCATGTGCGA
TCAGAAAGCAAAATTTCTTAGGCCAATTAATAACTTATAGGGCAATAGAACATTAATTAACATATAGGTTCTCAATGCCGCAAGCCATTAA
TTGTAAGGTTTAACTACTTATAAAATCTAAGTCTATTCAATTAATTAAGGATTTATTCTGATGTGCTCGCATGTTGSAATATGTGSA
TTATTAAAGTGATACATACAGTGGTGCCATACCCGCACTATAACCAACGCGATTAGACGGAGCAAGAAACCGTATCTCATGTTGTT
TAATTAATGATGCTAGTACTGTTTAAAGGATTTATACATGTGCTCGCATGTCTATAATTCCTTTTCAGAAATGTAGAAAGGTCATGAGC
AATTTCTCTCATGGGCAATTTGAAATTCGAGAGAAAGCAATCAAGAGTTAATGTGTTTAAACTAGTAATTAATGAACACTACTACTCTAAAG
AGTCTACCACATGTGTTTCCGATGTAGAATCTTCATAATCTTTTAAAGAACTCTTATACCTCGCAAAATCTAGAACAACTAGCGTTA
GTTCTAACTCAACAGGGGCAAAAGATTCTATTTGGTTTAAAGTAGTATCAATGTAAATAAAGTATAATACATGTGTATCGCATGTTAA
GTAAGATTTTATTTTCTAAAACTCATGGTGCGTACGCGTGTCTCCACTTCGCGCCATAGGTTCTTCGACGCTGACACATGCGCTCACTT
GTGTAAGTTGTTTATTTTACATTATAAACCAATAATAAAAGAGTAGAAAGTTAGAGGTAGAAATCATGTGATCGCATGTTTGAAGAA
TAATCATAGTAATCAATCGTTACTACACTTTTCCCCGATTTGGTCATGATGCTCGCATCACTGCCCTTGACGTTTCGATAGTATGAT
TAATTGGTTCACGCGTGTTATTTATGTCAGTACATAAAGGAATAAGAAAAATTAATCTCTTTATTCATAATCCCAAGAGTGTT
CAATACATAGTTTTCGCGATGTAGTTAAGAGTTACTAATAAGTAATGCTTCGGAATACGGGTAGGGGAGTGCTCACTAGCGTCGAG
CATGTTGAACCCGGTGTGCTCCTTGATTTATATGACCTTGGGAGTCTTCAATCAATTAAGAGAGTACAATTCATGTGTTCGCGATGTT
GGCAAAATGCTTTTACAACAAATGTGAGAACAGGCAAGATGTCATATTTGACATCGGAAGTACGAAGCTCGTAGCCAAATTTTAT
TTGCTTTAGATTACTATACAAGAGATATTTTTCATGTGATGTCGATGTTAAATGAACATAGTAAGCATAGCTGTTTATC
AGCTCGCTATGACGATCATGCGTATATGCTTCGCGTATGCTGACAGCATTAATTTTGTCTCTTAGTATAGTAAGATTAAGATGTT
AAGAGTTTCAATACATGTGTTTCGCGATGTGATTTAACTGAGTTTAAATTTCAAAATTTCTAGGCGCTCGCTGGAGTTATTACTAA
TTGCCAGGGCGCTCCGGAAGATTCTTAGTCTTTTATACAAGTGAGGAGTATCAATGATGTTGATTCGCGATGTAAAGTAAGT
ATTTCACATCAATAGATTACATTCATAGCTTTTGGCAAGTGCATCACTTTTGGCTCAAAATGCTGCTGATCCATCTGATTTGTGCT
TACTCTCTTCCATTAGAATAAAGAGTCTTATACATGTGTTTCGCGATGTCACCTTAAAGATACAAATTAATGATGTTCTTCAACGCTGGC
AGCATATTTCTTATAGTCACTAGGCCGCGGACGCACTATTATGACATCTAGTTGTTCTTTTCTACCCATTAAATAGAAAGATTTAT
TCTAGTGTATCGCATGTGTAATTTTGTGTATATCTTTTGTGTTTTCACATGGTTCGAGATACCAATAGTAATGATGTGATCTGCTAA
CCAGTCAATGTAAATGCTAGTTGCTTTCATTTATAAACCAATAATAGCTTAATCTGATGTATCGCATGTTTAAGTAAGTAAAT
CAATCACTAAATTAAGAGTTGCATAGTGCTCATGTCGAGATATGCTGACATCATGTTGGATGTGATGCAAAATGCAAAATTTAA
TTAGTGTATTTGTTTACTTTTTTTTATTTGACCTTTTAAATAATATATTTTCCATGTATATAATAATATAGTATTTTATTTGGAGG
AGATTATTTATGCTTAGAACACAAAGAGACGCGCATTTTATCTTAAAGGACAGAATATTGATTATAGCAAGAACGCTCAATC
AGATTAGGATGATCACTC

在这个过程中，Anthropic的人类团队仅仅做了一件事：给出了最初的探索Prompt，然后放手让AI去自主调度探索。



AI阅读文献、验证已有方法、比对未分类序列、评估旁系基因逻辑，甚至自动撰写出人类可读的研究报告。

而在排查进行到第21个小时时，其中一个Claude在扫描一段来自「巨型噬菌体」（Jumbo phage）的原始DNA序列时，突然注意到了反常信号。

在它的推演分析日志里，留下了这样一段足以载入AI史册的「内心独白」：

（逆转录酶旁边的DNA）太壮观了：我肉眼就能看到一个串联重复阵列……这是一个类似CRISPR的……重复阵列？！

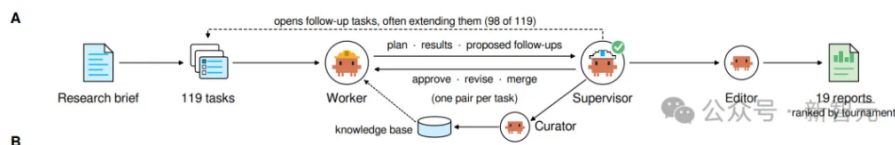
The L0050 (228,907 bp logan contig) flank is spectacular: I can see by eye a ****tandem repeat array****: "CATGTGTATCGCATGTT" / "CATGTGTTTCGCATGT" repeating many times with ~100-180 bp spacers — **that's a CRISPR-like or msDNA-like repeat array?! Look:** "TACATGTGTATCGCATGTTAAGTAAAGTATT..." repeated. Pattern "CATGTG-T/A-TCGCATGT" — ~17-bp repeat, spacers ~110-170 bp. This looks like a ****DGR-like VR array?** No — more like a CRISPR mini-array or a retron-like repeat region". [...] Similarly L0020 (jgi 12,964) flank shows repeats: "ACTTGTAAGAATTTTCGCAAGTTA" recurring — "TACTTGTA[AT]GAATTTTCGCAAGTT" multiple times with spacers. Same architecture, different repeat sequence!

这句近乎拟人化的惊叹，直接揭开了新世界的一角。

撞上这个异常信号时，Claude表现得像一个训练有素的资深科学家：

迅速测算序列特征、严密比对微观拓扑，并在全网文献中搜寻相似先例。

在确认无误后，AI生成了一份详尽的实验验证报告，郑重交到了人类科学家的实验台上。



首次发现ART，酷似「基因剪刀」CRISPR

Claude挖出的全新生命系统，被Anthropic命名为ART。

ART主要存在于噬菌体中。噬菌体，就是感染细菌的病毒。

这套系统包含三个部分：逆转录酶（RT）、紧邻的伴侣基因，以及一长串间隔规则的DNA重复序列。

Autonomous AI agents discover reverse transcriptases with tandem repeat arrays

Peter H. Yoon¹, Januka S. Athukoralage¹, Emmanuel Ameisen¹,
Eric Kauderer-Abrams¹, Nicholas T. Perry^{1,†}, Matthew G. Durrant^{1,†}

¹ Anthropic, San Francisco, CA, USA

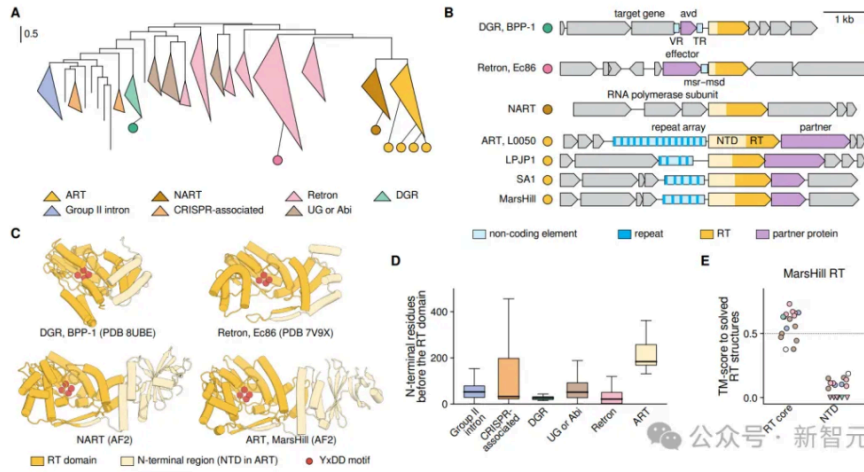
公众号 · 新智元

在分子生物学界，逆转录酶本身并不罕见。

甚至，之前就有学者在测序中扫到过这个噬菌体酶片段，但在庞大的碱基汪洋中，人类研究员直接把它当成普通的无用噪音跳过了。

一串A、T、C、G里，Claude看到了一段反复出现、间距均匀的序列，这种排法与CRISPR阵列相似。

这个细节，足以让科学家兴奋。



因为在CRISPR-Cas系统中，阵列保存的不同序列可产生引导RNA，帮助相关蛋白识别目标。研究人员利用这种机制，发展出了可编程的基因编辑工具。

初步实验给出了一条线索：**ART阵列确实会表达出一组不同的短RNA。**

这让研究人员怀疑，背后可能存在某种类似的工作逻辑。但这些RNA具体发挥什么作用，整套系统如何运转，仍然需要继续实验。

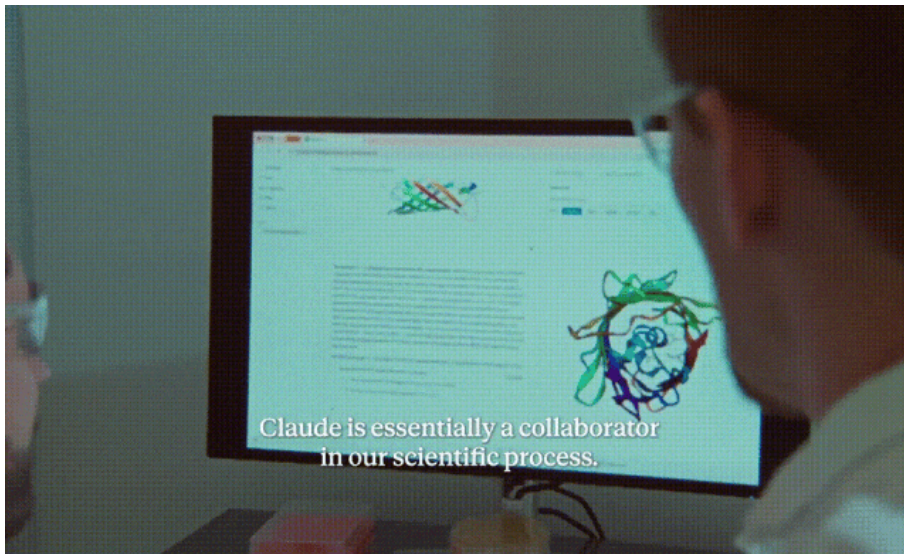
Claude打前站，人类做科研闭环

这场发现背后，离不开Anthropic自己的分子生物学实验室。

2026年春天，公司成立了研究团队，希望验证通用AI能否系统性地加速基础生物学发现。

团队成员长期研究异常蛋白，擅长用计算方法读取DNA、分析演化关系，再挑出值得实验的生物系统。

他们与Claude合作的方式，也比「问AI一个问题」复杂得多。



Claude先读文献，用公开数据复现已有结果，检查方法是否靠谱。

随后搜索无法归入已知系统的候选，写出功能猜想和支撑证据，再回头审视自己的判断。

大量候选会在这个阶段被淘汰。一轮搜索到最后，可能只剩一个值得验证的对象，也可能一个都没有。

通过人类审查之后，候选才进入实验室，由科学家开展实验，Claude再协助解释结果。

所有湿实验，都由人类科学家完成。

团队使用的工具包括Claude Science、Claude Code，有时也通过自建程序协调多个Claude会话并行运行。

背后是一个很具体的分工：AI扩大搜索范围，提出可供检查的线索；科学家判断证据质量，再用真实实验决定哪些猜想站得住。

5到10年治愈人类大多数疾病

如今，一个狂想正在变成现实。

Dario Amodei曾在*Machines of Loving Grace*中立下一个近乎疯狂的宏愿：

在AI的全面加持下，人类有望在未来5到10年内治愈绝大多数严重疾病。



Dario Amodei  
@DarioAmodei



今天我们宣布了一项由 Claude 主导发现的分子机器，我们怀疑它可能代表一种新的基因编辑机制。其确切功能、生物技术实用性（如果有的话）或重要性程度尚不清楚，但至少这是一项我作为博士生时会引以为豪的工作。这项工作大部分（尽管并非全部）是由 Claude 完成的：我们的生命科学团队提出了一个广泛的研究方向，Claude 通读了文献和大量基因组数据，发现了一些有趣的东西，随后 Claude 提出了验证这一发现的实验方案，我们的团队则将其付诸实施。

人们很容易将此视为一次性的偶然事件或奇闻轶事，但我们已反复目睹一种模式：AI 在新智力领域的表现会在短短几年内从弱不禁风跃升至超越人类。2023 年，模型还难以达到普通高中生的数学水平。2024 年，它们开始在全国顶尖高中生的数学竞赛中表现出色；2025 年，它们开始解决一些小型的开放问题；2026 年初，解决了更重要的开放问题；而到 2026 年底，它们已开始解决整个数学领域最顶尖的几个开放问题。我们相信，生物学领域的 AI 也正处于类似的指数级发展趋势之中。

当然，生物学和数学的主要区别在于，数学可以纯理论地进行，而生物学则需要实验。有些人据此得出结论，认为人工智能在生物学中的实用性将有限。我们认为这是错误的。正如我们今天所展示的，人类可以与人工智能合作进行实验，在几周内验证关键结果，并在必要时与人工智能一起对发现进行迭代。最终，Claude 甚至可能通过自主控制实验室设备来安全地执行实验，并配备适当的保障措施，但我们今天还没有这样做（我们的实验室也是 BSL1/BSL2 设施，不处理对人类危险的物质）。

更广泛地说，生物医学进步包含许多阶段——从基础生物学发现，到转化研究，再到药物发现、临床试验，最终是将药物和医疗保健实际交付给患者。我们也对后面这些阶段感兴趣，但即便只是加速基础生物学发现的第一阶段，也有可能加快并拓宽整条流程。增进我们对生物学的理解、磨砺生物学家的工具，可以推动后面所有阶段向前发展，例如通过识别新药物靶点、发现新治疗模式、实现更精确的测量，以及加快实验循环，而实验循环本身又会进一步加速我们对生物学的理解。这本身不会加快临床试验时间，但如果成功，它可以大幅增加进入流程的有前景候选药物数量——即便延迟仍然存在，吞吐量也会增加。

在《慈爱机器的时代》中，我写道，AI 有潜力“在 5 到 10 年内治愈大多数疾病”——这个目标听起来不可能实现，但我相信，如果将 AI 应用于整个流程的每一个阶段，它勉强有可能实现。第一步是证明 AI 能够首先协助、进而推动生物学发现。

Claude 的发现是一系列相关先前工作的最新成果，这些工作可以追溯到几十年前，始于 CRISPR 等系统，并在过去几年中延续到桥接重组酶和 VIPR 等发现。最近，人们对基于逆转录酶（RT）的系统兴趣日益浓厚，而逆转录酶正是 Claude 所识别系统的基础酶。最近，一个斯坦福团队独立描述了一种新型 RT 系统，带有一个相关的非编码阵列，在某些方面与 Claude 发现的系统相似，不过它们是各自独立演化而来的不同系统。我相信，我们正处于发现此类系统并将其发展为强大生物技术工具的起步阶段。

我为 Anthropic 在生命科学领域投入资源、加速 AI 造福公众而感到自豪，我们的目标是既壮大自己的生命科学团队，也与其他科学家合作，将这一方法推广到更广泛的问题上。如果你有研究合作提案，或有意加入我们的生命科学团队，欢迎联系我们。

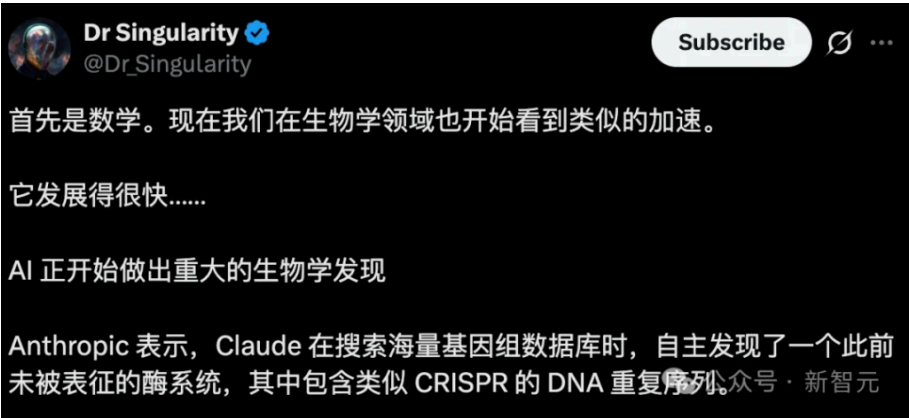
 公众号·新智元

但今天，当看到950个Claude在短短21小时内，完成人类数月才能理出的全新酶系统挖掘时，那扇紧闭的未来大门，似乎真的被撞开了一条缝。



所有人都在见证技术以惊人的速度跨代爆发：

- **2023年**：AI还在做高中水平的简单数学题；
- **2024年**：AI开始在顶尖奥数中崭露头角；
- **2025年**：AI开始解决小型的开放性科学悬想；
- **2026年**：AI已经开始攻克数学界顶级难题



并且，正式作为「首席探索官」，在噬菌体未知的基因暗物质中，独立挖掘出了可能引发下一场生物医疗革命的分子机器。

ART会成为下一个CRISPR吗？不知道，但值得期待。

Claude迈出了这一步。

一个AI，用21小时，在一段没人注意过的DNA里，看到了一个没人看到过的模式。

这或许只是一个开始。

本文来源：[新智元](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 498  收藏

分享到:  

 写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

10 条评论



手机用户9364

1小时前 中国四川省

疯了天天吹乐子，不搞点热度生怕无人问津，泡沫破了



0



回复



MobileUser3166

1小时前 中国江苏省

看不懂，但是看起来很nb



0



回复



手机用户

1小时前 中国山东省

美国的基因武器又进一步，下一次美国投毒速度会更快，全球死亡人数更多，一次基因武器攻击毁灭一国。



0



回复



提奥

1小时前 中国广西

这个进步确实大



0



回复



MobileUser

2小时前 中国福建省

“今夜无眠”、“彻底颠覆”、“世界史诗级大地震”、“人类直接炸了”、“硅谷彻底疯了”



1



回复

